



Arquitectura de Redes (AR)

Tema 8: Nivel de enlace de datos - Introducción

Dr. Francisco Javier Rodríguez Lozano
fj.rodriguez@uco.es

Dpto. Ingeniería Electrónica y de Computadores
Universidad de Córdoba





Contenidos

Introducción

Tipos de enlace

Funciones que realiza la capa de enlace

Direcciones a nivel de enlace de datos

Tarjeta de interfaz de red

Miscelánea

- 1 Introducción
- 2 Tipos de enlace
- 3 Funciones que realiza la capa de enlace
- 4 Direcciones a nivel de enlace de datos
- 5 Tarjeta de interfaz de red
- 6 Miscelánea



Introducción

Tipos de enlace

Funciones que realiza la capa de enlace

Direcciones a nivel de enlace de datos

Tarjeta de interfaz de red

Miscelánea

¿Por qué esta capa?

- Las técnicas de sincronización y transmisión vistas en el nivel físico son insuficientes para controlar el flujo de información y la posible aparición de errores.
- ¿Errores?
 - Perdida de bits.
 - Cambio del valor de un bit.
 - Retardos en al entrega de los bits.
 - Etc.

Objetivo

- Proporcionar los mecanismos y servicios necesarios para convertir el medio físico de transmisión, propenso a posibles errores de transmisión, en un enlace de datos lógico libre de errores.



Introducción

Tipos de enlace

Funciones que realiza la capa de enlace

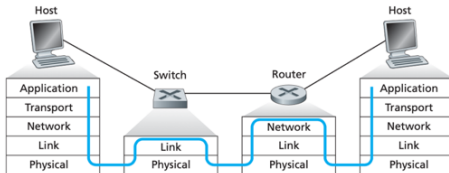
Direcciones a nivel de enlace de datos

Tarjeta de interfaz de red

Miscelánea

Objetivos de esta capa:

- Proporcionar servicios a la capa de red.
- Usar los servicios de la capa física para generar tramas de información.
- Garantizar la entrega de datos a las capas superiores sin errores de transmisión.
- Regular el flujo de tramas para que los receptores y emisores no tengan problemas cuando su velocidad de transmisión y recepción se diferente.





Introducción

Tipos de enlace

Funciones que realiza la capa de enlace

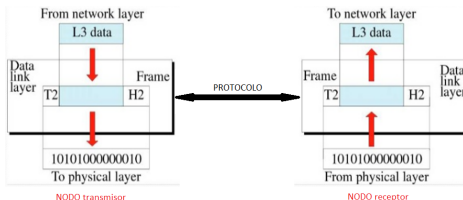
Direcciones a nivel de enlace de datos

Tarjeta de interfaz de red

Miscelánea

Definiciones:

- En el nivel de enlace manejamos la siguiente terminología:
 - Nodo: dispositivo intermedio o terminal que comparten información a nivel de enlace.
 - Enlace: canal físico que conecta a dos nodos adyacentes entre sí.
 - Trama: son las unidades (PDU) del nivel de enlace.
 - Protocolo de capa de enlace: define el modo de comunicación entre nodos para intercambiar tramas por el enlace. Además, define el comportamiento del flujo de información entre nodos.



Fuente modificada de:
<https://www.includehelp.com/computer-networks/functions-of-data-link-layer-in-the-osi-model.aspx>



Introducción

Tipos de enlace

Funciones que realiza la capa de enlace

Direcciones a nivel de enlace de datos

Tarjeta de interfaz de red

Miscelánea

¿Qué tipos existen?

- Los tipos de enlace se refieren a la capacidad de un nodo de transmitir información a otro nodo.
- Es posible que haya más de un nodo dependiendo del medio del enlace de transmisión.
- Guarda relación con lo visto en el *Tema 1: "Opciones de entrega del mensaje"*.
- Principalmente categorizados en dos tipos de enlaces:
 - Enlaces de comunicación punto a punto.
 - Enlace de difusión.



Introducción

Tipos de enlace

Funciones que realiza la capa de enlace

Direcciones a nivel de enlace de datos

Tarjeta de interfaz de red

Miscelánea

Enlaces de comunicación punto a punto:

- Sólo existen dos nodos.
 - Nodo emisor.
 - Nodo receptor.
- Es por tanto una comunicación de 1 nodo a 1 nodo.
- El enlace es usado exclusivamente por estos nodos sin compartir el medio físico de transmisión.
- Empleados en: LAN (fast/gigabit Ethernet), protocolo punto a punto (PPP), enlace de control de alto nivel (HDLC), etc.



Enlaces de difusión:

- Son los enlaces de broadcast.
- Existen diferentes nodos:
 - Nodo emisor.
 - Nodos receptores.
- Es por tanto una comunicación de 1 nodo a N nodos.
- El enlace es compartido entre varios nodos.
- Se requieren protocolos de contención de acceso al medio para garantizar que los mensajes lleguen al nodo adecuado sin colisiones entre tramas.
- Empleados en: MAN, LAN (half-duplex), LAN inalámbrica, etc.



Funciones que realiza la capa de enlace

Introducción

Tipos de
enlace

Funciones que
realiza la capa
de enlace

Direcciones a
nivel de
enlace de
datos

Tarjeta de
interfaz de
red

Miscelánea

De forma general:

- El nivel de enlace es el encargado de tareas fundamentales y críticas para permitir mover el flujo de información de un nodo a otro.
- Tareas:
 - Entramado o generación de tramas.
 - Gestión del enlace.
 - Control de errores.
 - Control de flujo.
 - Coordinación de control de acceso al medio y compartición del canal.



Funciones que realiza la capa de enlace

Introducción

Tipos de enlace

Funciones que realiza la capa de enlace

Direcciones a nivel de enlace de datos

Tarjeta de interfaz de red

Miscelánea

Entramado:

- Es necesario que el nivel de enlace acceda a los bits de información del nivel físico y los convierta en tramas.
- Las tramas se construyen siguiendo un protocolo específico.
- Es necesario que se delimiten tanto el inicio y fin de cada trama para que el nodo receptor pueda procesar cada trama.
- Debe de realizar sincronización a nivel de trama.



Funciones que realiza la capa de enlace

Introducción

Tipos de enlace

Funciones que realiza la capa de enlace

Direcciones a nivel de enlace de datos

Tarjeta de interfaz de red

Miscelánea

Gestión del enlace:

- Establece los mecanismos para la conexión y desconexión del enlace entre el nodo emisor y el nodo receptor.
- Dependiendo del servicio que suministre a la capa de red trabajará con diferentes mecanismos de coordinación y mantenimiento del enlace.



Funciones que realiza la capa de enlace

Introducción

Tipos de enlace

Funciones que realiza la capa de enlace

Direcciones a nivel de enlace de datos

Tarjeta de interfaz de red

Miscelánea

Control de errores:

- El nivel de enlace debe de incorporar los mecanismos para detectar los errores de transmisión.
- Se presupone que el medio físico es propenso a la generación de errores.
- Utiliza los mecanismos necesarios para retransmitir toda trama perdida o errónea.



Funciones que realiza la capa de enlace

Introducción

Tipos de enlace

Funciones que realiza la capa de enlace

Direcciones a nivel de enlace de datos

Tarjeta de interfaz de red

Miscelánea

Control de flujo:

- El nivel de enlace debe de incorporar los mecanismos necesarios para controlar el flujo de transmisión.
- Se negocian las los ritmos de compartición de información.
- Debe de garantizar que tanto emisor como receptor no se vean saturados por la comunicación de tramas.



Funciones que realiza la capa de enlace

Introducción

Tipos de enlace

Funciones que realiza la capa de enlace

Direcciones a nivel de enlace de datos

Tarjeta de interfaz de red

Miscelánea

Control de acceso al medio:

- Empleado cuando el enlace es compartido.
- El nivel de enlace debe de garantizar que los mensajes llegue a sus destinatarios.
- Debe de proporcionar mecanismos para arbitrar el acceso al medio compartido.
- Debe de proporcionar los mecanismos para priorizar que no se realicen transmisiones al mismo tiempo.
- En caso de transmisiones simultaneas debe de proporcionar los mecanismos para solucionar el conflicto.



Funciones que realiza la capa de enlace

Introducción

Tipos de enlace

Funciones que realiza la capa de enlace

Direcciones a nivel de enlace de datos

Tarjeta de interfaz de red

Miscelánea

División de tareas o funcionalidades:

- El nivel como se observa es bastante complejo.
- Realiza tareas críticas.
- Sin el nivel de enlace la información no llegaría adecuadamente a los nodos.
- Dada su complejidad, las tareas se dividen en dos subcapas:
 - Control de enlace de datos (DLC) o Control lógico de datos (LLC).
 - Control de acceso al medio (MAC).



Funciones que realiza la capa de enlace

Introducción

Tipos de enlace

Funciones que realiza la capa de enlace

Direcciones a nivel de enlace de datos

Tarjeta de interfaz de red

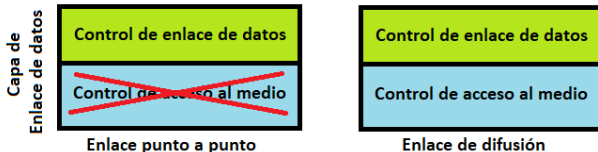
Miscelánea

Control de enlace de datos (DLC) o Control lógico de datos (LLC):

- La subcapa de control de enlace de datos se ocupa de todos problemas comunes a los enlaces punto a punto y de difusión.

Control de acceso al medio (MAC):

- La subcapa de control de acceso al medio de control de acceso al medio sólo se ocupa de los problemas específicos de los enlaces de difusión.





Introducción

Tipos de enlace

Funciones que realiza la capa de enlace

Direcciones a nivel de enlace de datos

Tarjeta de interfaz de red

Miscelánea

Importancia de las direcciones en enlace de datos (I):

- Las direcciones IP como los identificadores en la capa de red que definen los puntos exactos en Internet donde los hosts de origen y destino están conectados. EN EL NIVEL DE RED.
- En una red sin enlaces fijos (ej. Internet) un datagrama (paquete) no puede llegar a su destino utilizando sólo direcciones IP. ¿Por qué?
 - El paquete de desde un host de origen a otro destino puede tomar caminos diferentes en su transmisión.
 - La capa de enlace no debe modificar la información encapsulada que proviene de la capa de red.
 - si se modifica la dirección IP de destino, el paquete nunca llega al destinatario.
 - Si se modifica la dirección IP de origen, el host de destino no puede comunicarse con el origen.



Introducción

Tipos de enlace

Funciones que realiza la capa de enlace

Direcciones a nivel de enlace de datos

Tarjeta de interfaz de red

Miscelánea

Importancia de las direcciones en enlace de datos (II):

- Necesitamos otro tipo de direccionamiento propio del nivel de enlace.
- El direccionamiento a nivel de enlace se denomina dirección física.
- A menudo se le conoce como dirección MAC.
- Las direcciones físicas cambian entre enlaces al pasar de un camino a otro.



Direcciones a nivel de enlace de datos

Introducción

Tipos de enlace

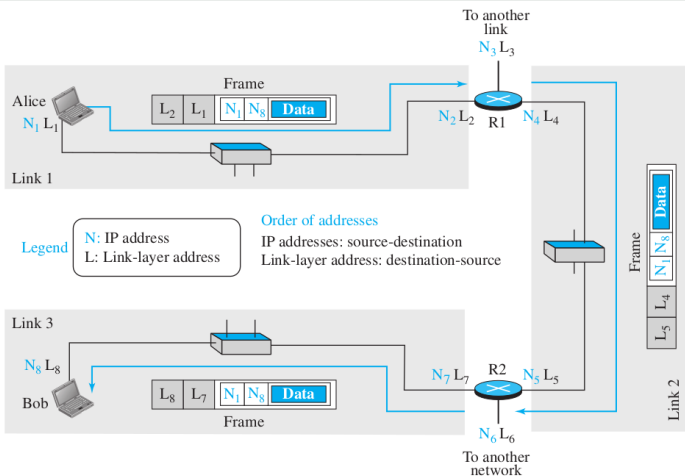
Funciones que realiza la capa de enlace

Direcciones a nivel de enlace de datos

Tarjeta de interfaz de red

Miscelánea

Importancia de las direcciones en enlace de datos (III):



Fuente: Behrouz a Forouzan, Data communication and networking - 5th edition.



Direcciones a nivel de enlace de datos

Introducción

Tipos de enlace

Funciones que realiza la capa de enlace

Direcciones a nivel de enlace de datos

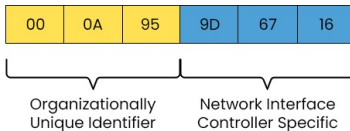
Tarjeta de interfaz de red

Miscelánea

Las direcciones físicas (I):

- Es un identificador de 48 bits de longitud.
- La forma más habitual de verla es mediante un conjunto de 6 bytes representados en hexadecimal.
- Los primeros 24 bits son el identificador único organizativo (OUI). Representan al fabricante y el modo de difusión.
- Los últimos 24 bits son valores únicos asignados a cada producto por el fabricante (NIC).

Media Access Control Address



Fuente: <https://www.pytelabs.com/what-is-mac-address/>



Introducción

Tipos de enlace

Funciones que realiza la capa de enlace

Direcciones a nivel de enlace de datos

Tarjeta de interfaz de red

Miscelánea

Las direcciones físicas (II):

- Existen diferentes tipos de direcciones físicas:
 - Dirección unicast: A cada host o a cada interfaz de un router se le asigna una dirección unicast. El octavo bit de la dirección debe ser 0. El segundo valor hexadecimal es par.
 - Dirección multicast: Similar a la dirección unicast, pero con el objetivo de uno a muchos. El octavo bit de la dirección debe ser 1. El segundo valor hexadecimal es impar.
 - Dirección broadcast: A todos los equipos de la red. Identifica a todos los fabricantes y a todas las interfaces de red. Todos los bits son 1.



Introducción

Tipos de enlace

Funciones que realiza la capa de enlace

Direcciones a nivel de enlace de datos

Tarjeta de interfaz de red

Miscelánea

Las direcciones físicas (III) - Ejemplo:

Unicast MAC address	XXXXXXXX0	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX
Multicast MAC address	XXXXXXXX1	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX
Broadcast MAC Address	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111

Fuente: <https://forum.huawei.com/enterprise/es/Multicast-MAC-address-vs-Broadcast-MAC-address-vs-Unicast-MAC-address/thread/667238943294373888-667212883219591168>



Tarjeta de interfaz de red

Introducción

Tipos de enlace

Funciones que realiza la capa de enlace

Direcciones a nivel de enlace de datos

Tarjeta de interfaz de red

Miscelánea

¿Qué es? (I)

- La tarjeta de interfaz de red (Network Interface Card - NIC) Es uno de los elementos fundamentales en los dispositivos que establecen comunicaciones.
- En la NIC se encuentran implementados la mayoría de funciones y protocolos de la capa de enlace de datos.
- A nivel de arquitectura Hardware la NIC tiene los elementos básico de un computador:
 - Tiene una CPU y memoria RAM.
 - Tiene conexión con el host y conexión con el enlace.
- Además, tiene asociada una dirección física (dirección MAC).
- Al disponer de funciones específicas y de su propio hardware, tiene autonomía sin depender del host.



Tarjeta de interfaz de red

Introducción

Tipos de enlace

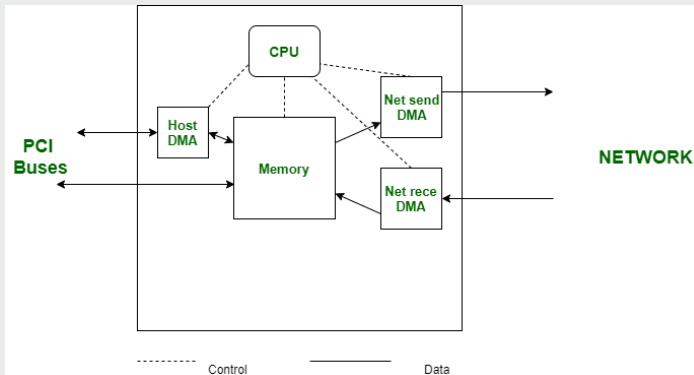
Funciones que realiza la capa de enlace

Direcciones a nivel de enlace de datos

Tarjeta de interfaz de red

Miscelánea

¿Qué es? (II)



Fuente: <https://www.geeksforgeeks.org/nic-full-form/>